



TRAVAUX DIRIGÉS

Suites numériques

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

Exercice 1: Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 5$.

- Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{10} .
- Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$.

Exercice 2: Soit (v_n) la suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 8$.

- Exprimer v_n en fonction de n et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
- Calculer, en fonction de n , la somme $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

Exercice 3: Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que, pour tout n , $u_n = 2^{n+1} - 1$.

Exercice 4: Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose $v_n = u_n - 3$.

- Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$.
- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 5: Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

- Montrer que $u_n = 2 - \frac{3}{n+2}$.
- En déduire le sens de variation de (u_n) .
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6: Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 7: Soient (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 1$ par $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n}$.

- a) Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
- b) Montrer que $v_n - u_n$ tend vers 0.
- c) En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite, que l'on précisera.

Exercice 8: Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

- a) Montrer par récurrence que, pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.
- b) Admettre que (u_n) est croissante ; en déduire qu'elle converge.
- c) Sa limite L vérifie $L = \sqrt{2L + 3}$; déterminer L .

Exercice 9: Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$ (on pourra factoriser par 3^n).

Exercice 10: Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

- a) Vérifier que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.
- b) En déduire, par télescopage, l'expression de u_n en fonction de n .
- c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 11: On considère la suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$. Montrer que (u_n) est bornée mais n'admet pas de limite.